



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Предварительная оценка параметров
программного проекта»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Модель оценки стоимости COSOMO

COConstructive COst MOdel – алгоритмическая модель оценки стоимости разработки программного обеспечения. Она использует простую формулу регрессии с параметрами, определенными из данных, собранных по ряду проектов.

$$\text{Трудозатраты} = C1 \cdot \text{EAF} \cdot (\text{Размер})^{p1}$$

$$\text{Время} = C2 \cdot (\text{Трудозатраты})^{p2}$$

где:

— трудозатраты – количество человеко-месяцев;

— C1 — масштабирующий коэффициент;

— EAF — уточняющий фактор, характеризующий предметную область, персонал, среду и инструментарий, используемый для создания рабочих продуктов процесса;

— размер — размер конечного продукта (кода, созданного человеком), измеряемый в исходных инструкциях (DSI, delivered source instructions), которые необходимы для реализации требуемой функциональной возможности;

— P1 — показатель степени, характеризующий экономию при больших масштабах, присущую тому процессу, который используется для создания конечного продукта; в частности, способность процесса избегать непроизводительных видов деятельности (доработок, бюрократических проволочек, накладных расходов на взаимодействие);

— время — общее количество месяцев;

— C2 — масштабирующий коэффициент для сроков исполнения;

— P2 — показатель степени, который характеризует инерцию и распараллеливание, присущие управлению разработкой ПО

Задание 1

Условие

Исследовать степень влияния различных драйверов затрат на трудоемкость (PM) и время разработки (TM) для промежуточной модели COSOMO.

Для этого проанализировать, как меняется трудоемкость и время выполнения проекта при различных уровнях автоматизации среды (драйверы MODP – использование современных методов и TOOL – использование программных инструментов) и разном уровне способностей ключевых членов команды (драйверы ACAP – способности аналитика, PCAP – способности программиста).

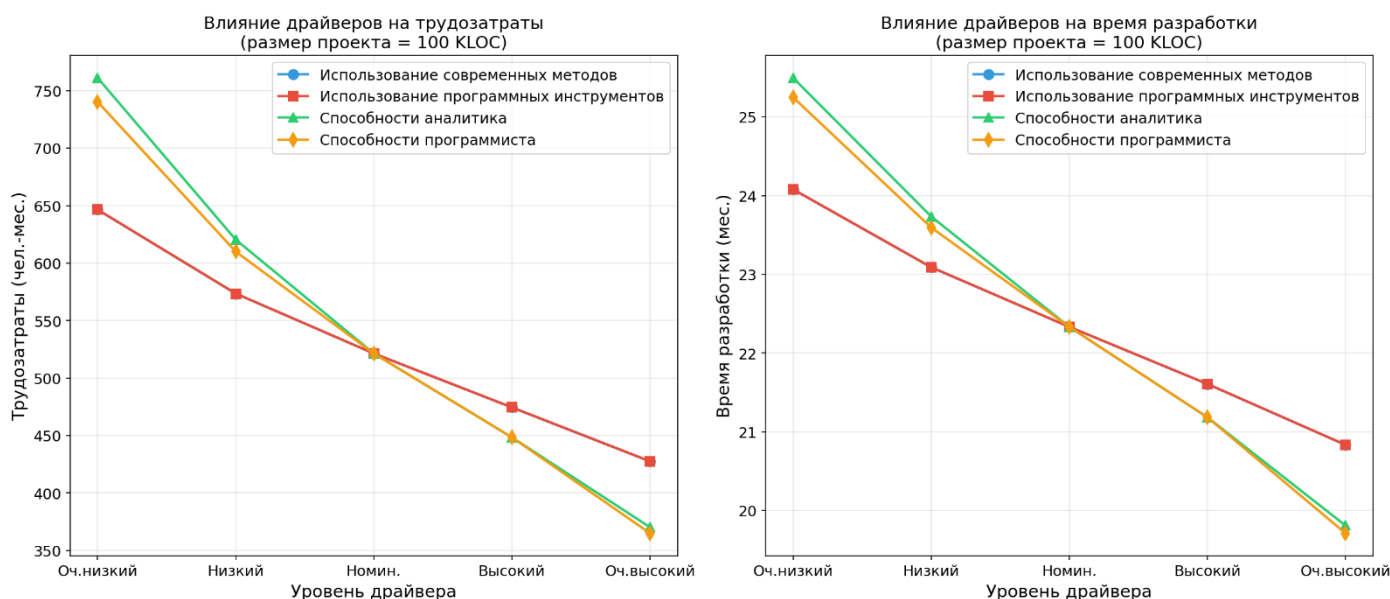
Взять за основу промежуточный тип проекта и при фиксированном значении размера программного кода (SIZE) получить значения PM и TM, изменяя значения указанных драйверов от очень низких до очень высоких. Результаты исследований оформить графически и сделать соответствующие выводы.

При необходимости сократить срок выполнения проекта, что повлияет больше: способности персонала или параметры среды?

При высоком уровне автоматизации (оба драйвера MODP и TOOL высокие) что окажет большее влияние на трудоемкость и время выполнения: высокая надежность (параметр RELY повышается от номинального до высокого) или требование заказчика, чтобы не менее 70% компонентов разрабатываемого ПО могло использоваться в режиме реального времени (драйвер TIME повышается от номинального до высокого)?

Результаты

При проведении исследования влияния драйверов на трудозатраты, значение рассматриваемого драйвера изменялось, а все остальные драйверы фиксировались на номинальном уровне (значение = 1), чтобы изолировать эффект именно этого драйвера.



Вывод

Драйверы автоматизации среды оказали меньшее влияние чем драйверы способностей ключевых членов команды.

Использование современных методов и использование программных инструментов оказали одинаковое влияние на проект при изменении, так как изначально имени одинаковые числовые параметры.

Способности аналитика оказали наибольшее влияние на проект.

Задание 2

Условие

При разработке программного продукта его размер оценивается примерно в 55 KLOC. Этот проект будет представлять собой Websистему, снабженную устойчивой серверной базой данных.

Предполагается применение промежуточного варианта. Проект предполагает создание продукта средней сложности с номинальными требованиями по надежности, но с расширенной базой данных.

Квалификация персонала средняя, однако способности аналитика высокие. Оценить параметры проекта.

Результаты

Для описанного проекта были заданы настройки:

- KLOC: 55
- Тип проекта: промежуточный
- Драйверы “Размер базы данных” и “Способности аналитика” установлены как высокие
- Остальные драйверы установлены как нормальные
- Средняя зарплата была выставлена 150 тысяч рублей

COCOMO Calculator

KLOC (тысячи строк кода): 55

Средняя зп (тыс. руб.): 150

Режим проекта: intermediate (Промежуточный)

Драйверы стоимости (Cost Drivers)

Атрибуты программного продукта

RELY: Требуемая надежностьНоминальный

DATA: Размер базы данныхВысокий

CPLX: Сложность продуктаНоминальный

Атрибуты компьютера

TIME: Ограничение времени выполненияНоминальный

STOR: Ограничение объема основной паиНоминальный

VIRT: Изменчивость виртуальной машиныНоминальный

TURN: Время реакции компьютераНоминальный

Атрибуты персонала

ACAP: Способности аналитикаВысокий

AEXP: Знание приложенийНоминальный

PCAP: Способности программистаНоминальный

VEXP: Знание виртуальной машиныНоминальный

LEXP: Знание языка программированияНоминальный

Атрибуты проекта

MODP: Использование современных метсНоминальный

TOOL: Использование программных инстНоминальный

SCED: Требуемые сроки разработкиНоминальный

Распределение по этапам

Вид деятельности	Трудозатраты (%)	дозатраты (чел.-м	Время (%)	Время (мес.)
1 Планирование	8%	19.8	36%	6.2
2 Проектирование продукта	18%	44.6	36%	6.2
3 Детальное проектирование	25%	62.0	18%	3.1
4 Кодирование и тестирование	26%	64.4	18%	3.1
5 Интеграция и тестирование	31%	76.8	28%	4.8
6 ИТОГО	100%	247.9	100%	17.2
7 ИТОГО (с планированием)	108%	267.7	136%	23.4

Распределение бюджета

Вид деятельности	Бюджет (%)	Чел.-мес.	Затраты
1 Анализ требований	4%	9.9	1487280
2 Проектирование продукта	12%	29.7	4461840
3 Программирование	44%	109.1	16360080
4 Тестирование	6%	14.9	2230920
5 Верификация и аттестация	14%	34.7	5205480
6 Канцелярия проекта	7%	17.4	2602740
7 Управление конфигурацией и обеспечен...	7%	17.4	2602740
8 Создание руководств	6%	14.9	2230920

Трудозатраты: 247.88 чел.-мес.

Время разработки: 17.22 мес.

EAF: 0.93



Вывод

По результатам расчётов трудозатраты составили 247,88 чел.-мес., время разработки 17,22 мес.